1. Tên bài giảng: **SUY HÔ HẤP CẤP**
2. Tên giảng viên: Vũ Đình Lượng
3. Mục tiêu học tập:

Sau khi học xong bài học sinh viên có khả năng:

3.1 Trình bày nguyên nhân, triệu chứng và sinh lý bệnh học suy hô hấp cấp.

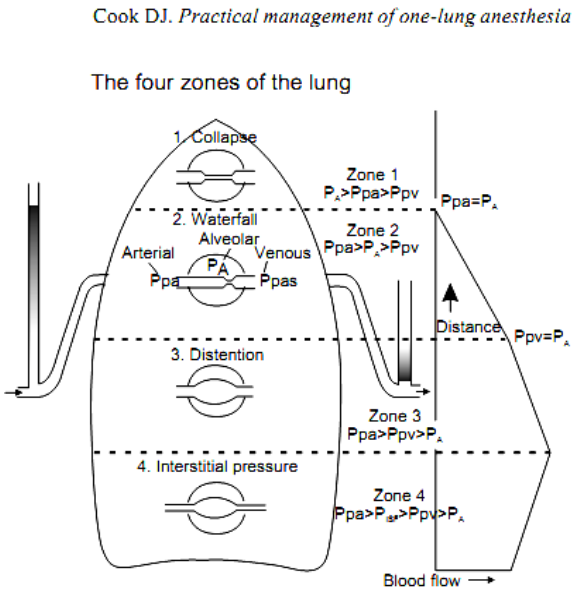
3.2 Chẩn đoán suy hô hấp cấp và đưa ra phác đồ điều trị cơ bản.

4. Đại cương

Suy hô hấp cấp là một hội chứng lâm sàng nặng nề gặp nhiều trong cấp cứu và trong cộng đồng; là tình trạng thiếu ô xy máu do các bệnh phổi, tim, chấn thương gây ra; cần cấp cứu thực sự và đòi hỏi phải xử trí ngay. Vì vậy nắm được cơ chế, sinh lý bệnh học và cách xử trí suy hô cấp để cứu người bệnh thoát khỏi các bệnh lý gây suy hô hấp cấp.

Có 2 hệ thống điều hoà hô hấp gồm thần kinh và thể dịch. Trong hệ thống thể dịch, vai trò của CO_2 là chủ yếu. Có sự cân bằng giữa tiếp thu O_2 cũng như đào thải CO_2 ở phổi với sự tiêu thụ O_2 và sản xuất CO_2 ở tế bào. Mỗi khi $PaCO_2$ tăng 2,5 mmHg thông khí cơ sở có thể tăng gấp đôi và ngược lại. Sự giảm O_2 tác động kém nhất so với hai yếu tố pH và CO_2 vì nó phải qua cuộn (glomus) của động mạch cảnh và quai động mạch chủ.

Giữa thông khí và tưới máu cho mỗi vùng của phổi có sự tương quan thể hiện ở chỉ số VA/Q. Trị số phải có tương quan hài hoà với nhau thì máu và khí mới tiếp xúc tốt và mới có hiệu suất trao đổi khí tối đa.



Hình 1: Thông khí phổi tư thế đứng

Bình thường tỷ lệ VA/Q là 0,8 – 1,0. Tỷ lệ đó bảo đảm duy trì hằng định các khí trong máu ở điều kiện sinh lý là PO_2 chừng 96 mmHg và PCO_2 chừng 40mmHg. Đối với phổi lý tưởng thì tỷ số VA/Q như nhau ở tất cả các vùng phổi, nên thành phần không khí phế nang cũng như nhau.

Áp lực riêng phần của O_2 trong máu động mạch (PaO_2). Bình thường PaO_2 > 95 mmHg. Nếu PaO_2 <90 mmHg là thiếu ô xy.

Áp lực riêng phần của CO_2 trong máu động mạch ($PaCO_2$). Bình thường $PaCO_2$ = 40 ± 4 mmHg. Nếu $paCO_2$ > 44 mmHg sẽ có ưu thán, có nhược thán khi $PaCO_2$ < 36 mmHg.

pH máu động mạch. Bình thường pH = 7,40 ± 0,04, nếu pH < 7,36 sẽ có toan. Nếu pH > 7,44 sẽ có kiềm.

Kiềm dư BE (base excess). Bình thường máu động mạch trung tính, BE = ± 2 mEq/l. Nếu BE > + 2mEq/l, có kiềm. Nếu BE< - 2mEq/l có toan.

$PaCO_2$ máu động mạch phản ánh tình trạng cân bằng giữa thông khí phế nang và CO_2 sản sinh trong quá trình chuyển hoá. Tăng $PaCO_2$ là dấu hiệu của giảm thông khí phế nang, giảm $PaCO_2$ phản ánh sự tăng thông khí phế nang.

5. Nội dung chính

I. Khái niệm suy hô hấp cấp

Suy hô hấp cấp là tình trạng phổi đột nhiên không đảm bảo chức năng trao đổi khí gây ra thiếu oxy máu, kèm theo hoặc không kèm theo tăng CO2 máu.

II. Sinh lý bệnh

Hô hấp ở phổi phụ thuộc vào các yếu tố thông khí phế nang, tuần hoàn tưới máu phổi và khả năng khuyếch tán khí qua màng phế nang mao mạch. Khi rối loạn một trong ba yếu tố trên, hoặc phối hợp các yếu tố trên gây ra suy hô hấp cấp. Ở một số bệnh phổi nhất định, có thể có nhiều cơ chế gây suy hô hấp cấp. Ngược lại, có nhiều bệnh chỉ có một cơ chế chung.

1. Rối loạn thông khí

Là cơ chế thường gặp nhất trong suy hô hấp cấp.

- Sự giảm thông khí phế nang toàn bộ do tổn thương trung ương hay ở các cơ. Biểu hiện ở những triệu chứng: xanh tím, vã mồ hôi, nhịp thở tăng hoặc giảm,

PaCO2 tăng và PaO2 giảm

- Giảm thông khí phế nang khu trú gây nên bởi các nguyên nhân:

+ Viêm phổi : tưới máu tăng nhưng thông khí mất ở vùng viêm phổi, VA/Q dưới 0,8 (tác dụng đoản mạch), PaO2 sẽ giảm.

+ Xẹp phổi : tưới máu bình thường nhưng thông khí mất ở vùng bị xẹp. VA/Q dưới 0.8. PaO2 giảm.

+ Giãn phế nang : VA giảm, Q bình thường. VA/Q cũng giảm.

Trong các trường hợp này, PaCO2 vẫn bình thường vì khuyếch tán nhanh qua vùng phế nang không hoặc ít bị thương tổn, $PaCO_2$ có thể bị giảm vì tăng thông khí.

2. Rối loạn thông khí - tưới máu

Rối loạn thông khí - tưới máu thường gặp trong các đợt cấp của viêm phế quản mạn. Có vùng giảm cả VA lẫn Q, có vùng giảm VA nhưng Q vẫn bình thường, có vùng VA vẫn bình thường nhưng Q mất. Cuối cùng $PaCO_2$ và PaO_2 giảm như trường hợp giảm thông khí phế nang toàn bộ.

3. Rối loạn khuyếch tán

Điển hình là tình trạng block phế nang mao mạch, được xác định bằng xét nghiệm : PaO_2 giảm, $PaCO_2$ vẫn bình thường vì CO_2 khuyếch tán nhanh gấp 25 lần O_2 qua màng phế nang mao mạch. Nhưng có khi tình trạng tắc đờm lại kèm theo giảm thông khí phế nang làm cho $PaCO_2$ tăng. Đây là cơ chế cơ bản trong ARDS và phù phổi cấp tổn thương.

III. Các nguyên nhân gây suy hô hấp thường gặp

1. Tổn thương ngoài phổi

- Do tổn thương các trung tâm hô hấp: ngộ độc bởi các thuốc bacbituric, thuốc phiện (mocphin, dolargan), chấn thương sọ não hay u não có phù não, chèn ép trung tâm hô hấp...

- Do tổn thương tủy: chấn thương, vết thương vào tuỷ, bệnh bại liệt. tổn thương thần kinh ngoại hay bệnh thần kinh cơ: các bệnh viêm thần kinh, các bệnh của cơ (myasthénie), do thuốc giãn cơ, hoặc một số thuốc kháng sinh.

- Do tổn thương ở lồng ngực: ở nội khoa, có các bệnh uốn ván, nhiễm độc do strychnin với co cứng, co giật toàn thân gây ép lồng ngực. Ở ngoại khoa, các chấn thương lồng ngực làm gãy nhiều sườn, điển hình là mảng sườn di động, có tràn khí

phế mạc, có hô hấp đảo chiều.

- Hội chứng Pickwick hay giảm thông khí phế nang trên một người béo phì là một ví dụ mới về suy thở mà nguyên nhân ở ngoài phổi. Bệnh cảnh nổi bật là một người béo phì, luôn luôn ngủ gật, tím tái, thở theo kiểu Cheyne Stokes, có tâm phế mạn.

- Hôn mê do thiểu năng giáp trạng.

2. Các nguyên nhân ở phổi

- Xơ phổi lan toả: Trên lâm sàng, khó thở là dấu hiệu nổi bật, thường rất nặng và lúc đầu chỉ xảy ra khi gắng sức, nhưng về sau sẽ trở thành liên tục. Thở nhanh đều và nông. Bệnh nhân gầy còm, đau vùng ngực, có thể có ngón tay dùi trống. Chẩn đoán dựa vào tiền sử, nghề nghiệp, lâm sàng, Xquang và kết quả thử máu, paO2 thấp, paCO2 bình thường. Các rối loạn trên đây được điều chỉnh khi bệnh nhân được thở nhiều ôxy.

- Hạn chế nền mao mạch phổi (nhu mô phổi) có giảm thời gian tiếp xúc giữa khí và máu, do đó cân bằng khí ở phế nang và máu không thực hiện được, đưa đến thiếu ôxy. Trên lâm sàng, bệnh nhân khó thở, có những cơn đau kiểu co thắt động mạch vành, ho và suy nhược, có khi bị khái huyết, x.quang : hình tim to, cung giữa động mạch phổi căng. Thông tim có tăng áp lực trong động mạch phổi.

- Shunt trong phổi: bình thường, vẫn có một phần rất ít máu tĩnh mạch chạy trực tiếp vào động mạch mà không được ôxy hoá. Shunt sinh lý này xảy ra ở nhiều nơi: giữa tĩnh mạch phế quản và tĩnh mạch phổi, giữa động mạch phổi và tĩnh mạch phổi, giữa các tĩnh mạch Thibésius đổ vào tim trái. Trong một vài hoàn cảnh đặc biệt, shunt trong phổi có thể rất lớn và dẫn tới giảm bão hoà ôxy ở ngoại vi trong khi $paCO_2$ vẫn bình thường hoặc giảm. Muốn chẩn đoán, cho bệnh nhân thở ôxy, mặc dù độ bão hoà ôxy lên tới 100%, paO_2 vẫn thấp.

- Viêm phế quản mạn tính: đường hô hấp bị nghẽn, có thể có viêm phế quản phổi, áp xe, tắc phế quản lớn và bé, xẹp phổi.

- Giãn phế nang

- Hen phế quản

- Ứ đọng tắc đờm dãi các loại trong ngoại khoa

- ARDS: Trên những bệnh nhân bị sốc chấn thương không có liên quan đến ngực và phổi, trong những ngày sau, xuất hiện khó thở, nhịp thở nhanh dần, đòi hỏi

ôxy với nồng độ ngày càng cao. Trên phim X.quang có những đám mờ rải rác ở hai phổi, lúc đầu riêng lẻ, về sau có đặc và làm phổi mờ toàn bộ.

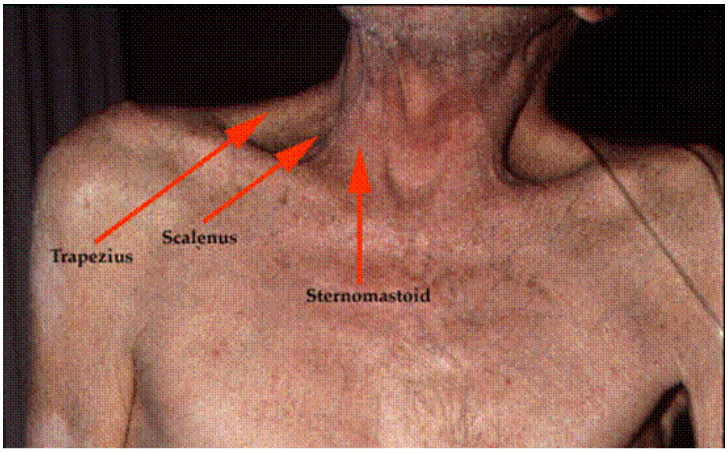
IV. Triệu chứng

1. Lâm sàng

1.1 Khó thở

- Là triệu chứng báo hiệu quan trọng và nhạy. Có thể không có trong một số trường hợp: rối loạn ý thức, loạn thần, dùng thuốc an thần, suy hô hấp mạn.

- Khó thở nhanh (>25 lần/phút) hoặc chậm (<12 lần/phút) hoặc loạn nhịp thở (Kussmaul, Cheyne-Stockes…), biện độ thở nhanh hoặc giảm.



Hình 2: Hình ảnh có rút nhóm cơ hô hấp, khó thở trong suy hô hấp cấp

1.2 Tím

Xuất hiện khi Hb khử > 5g/dl

- Sớm: tím quanh môi, môi, đầu chi
- Muộn: nặng nề, tím lan rộng toàn thân
- Không có tím hoặc tím xuất hiện muộn nếu ngộ độ CO

1.3 Vã mồ hôi

1.4 Rối loạn tim mạch

- Mạch nhanh, có thể rối loạn nhịp (rung nhĩ, cơn nhịp nhanh trên thất, rung thất…)
- Huyết áp tăng, nếu nặng có thể tụt huyết áp

- Thường kết hợp triệu chứng suy hô hấp và suy tuần hoàn. Thực tế cần phân biệt suy hô hấp là nguyên nhân hay hậu quả.

1.5 Rối loạn thần kinh và ý thức: là triệu chứng nặng của suy hô hấp.

- Nhẹ: lo lắng, hốt hoảng, thất điều…

- Nặng: vật vã hoặc ngủ gà, lờ đờ, hôn mê, co giật…

2. *Cận lâm sàng*

2.1 Khí máu động mạch

- PaO_2 giảm dưới 60mmHg (bình thường 95-98) Lưu ý: PaO_2 có thể giảm theo tuổi = 103,5 - (0,42 x tuổi) ± 4
- SaO_2 giảm < 85% (bình thường 95-100)
- Có thể tham khảo và theo dõi dựa vào SpO_2 nhưng có nguy cơ sai số nhiều nếu trụy mạch và khi SaO_2 < 90%
- $PaCO_2$ có thể giảm, bình thường hoặc tăng (bình thường 35-45).
- Có thể toan chuyển hóa hoặc toan hỗn hợp (pH < 7,35; HCO_3^- < 23).

2.2 ***Thăm dò tim mạch:*** Điện tâm đồ và thông tim phải, siêu âm Dopler tim để khảo sát các tổn thương tim.

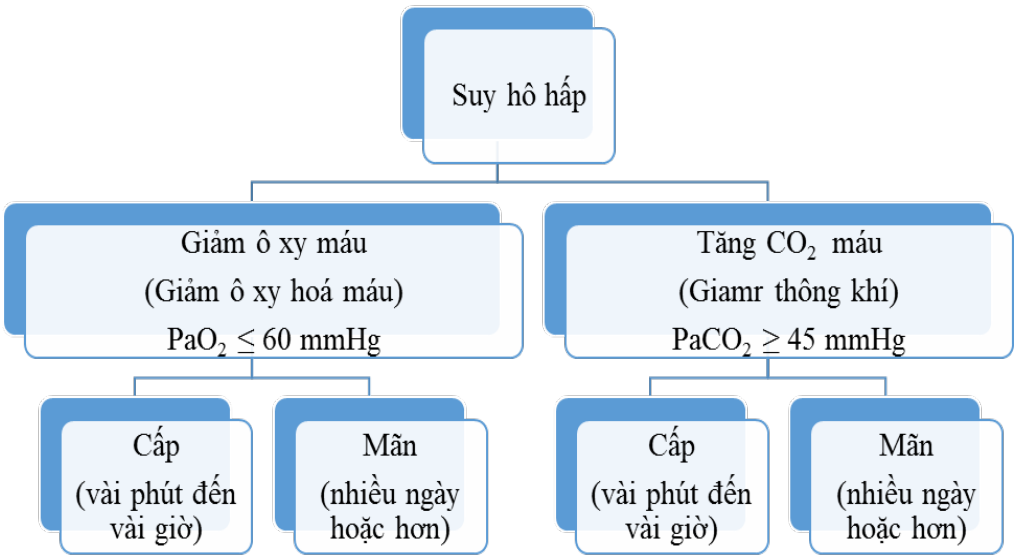
2.3 ***Chụp phim lồng ngực:*** để có thể phát hiện những tổn thương ở nhu mô phổi, màng phổi, trung thất.

V. Chẩn đoán

1. Chẩn đoán xác định

Chuẩn đoán xác định suy hô hấp cấp thường là một chẩn đoán lâm sàng dễ. Cần xác định thể loại và giai đoạn suy hô hấp cấp để có thể đưa ra quyết định xử trí kịp thời.

Phân loại suy hô hấp:



Mức độ suy hô hấp:

Yếu tố	Trung bình	Nặng	Nguy kịch
Glassgow	15	13 – 15	< 13, lờ đờ, hôn mê

Mạch	100 – 120 lần/phút	120 – 140 lần/phút	> 140 lần/phút
Nhịp thở	25 – 30 lần/phút	30 – 40 lần/phút	> 40 hoặc < 10
Nói	Câu dài	Câu ngắn	–
Tím	+	++	+++
Vã mồ hôi	+	++	+++
Huyết áp	Bình thường	Tăng	Giảm
pH	7.35 - 7.45	7.25 – 7.35	< 7.25
PaO_2	> 60	55 – 60	< 55
$PaCO_2$	45 - 55	55 – 60	> 60

2. Chẩn đoán phân biệt

- Tăng không khí (không phải là khó thở) có trong toan chuyển hoá, ngộ độc aspirin, tổn thương thân não.

- Nhịp thở Cheyne-Stokes hay gặp trong các trường hợp khác không phải là suy hô hấp như: suy tim, suy thận, tai biến mạch máu não. Đôi khi gặp trong ngộ độc opioid.

- Xanh tím và khó thở có thể do tràn dịch màng tim gây ép tim, thiếu vitamin B1 (thường mất phản xạ gân xương).

VI. Phác đồ điều trị cơ bản

Các biện pháp hồi sức hô hấp cần phải được thực hiện ngay lập tức, kết hợp với đánh giá lâm sàng và xét nghiệm: mức độ nặng, nhẹ, nguyên nhân của suy hô hấp cấp; càng khẩn trương thì khả năng sống bệnh nhân càng cao..

1. Khai thông đường thở:

Là việc đầu tiên phải làm, phải xem xét không những cho các bệnh nhân có suy hô hấp cấp mà cho tất cả các bệnh nhân cấp cứu ngay từ giây phút đầu tiên tiếp xúc.

- Móc miệng, mũi, họng, lau sạch, hút sạch đất, cát, bùn, thức ăn, máu v.v...
- Cổ ưỡn (dẫn lưu tư thế)
- Canuyn Grudel hoặc Mayo chống tụt lưỡi
- Hút đờm dãi, hút rửa phế quản
- Tư thế nằm nghiêng an toàn nếu có nguy cơ sặc.
- Nghiệm pháp Heimlick nếu có dị vật đường thở.
- Đặt nội khí quản, đặt mask thanh quản, mở khí quản có thể là biện pháp hữu hiệu khai thông đường thở.

2. ***Thở oxy***

- Thở oxy qua thông đặt ở mũi.
- Thở qua mặt nạ.
- Thở oxy trong lều hoặc lồng ấp.
- Thở oxy cao áp.

Mỗi phương pháp có những ưu điểm nhược điểm và chỉ định riêng.



Hình 3: thở ô xy qua mask

3. ***Phát hiện và chọc dẫn lưu:*** Khi phát hiện có tràn khí, tràn dịch màng phổi, đặc biệt lưu ý trong tràn khí màng phổi dưới áp.
4. ***Thông khí nhân tạo***

- Loại nặng: Can thiệp bằng thuốc là chủ yếu, có thể giải quyết được bằng thuốc hoặc một số thủ thuật không đáng kể.
- Loại nguy kịch: phải can thiệp ngay bằng các thủ thuật sau đó mới dùng thuốc hoặc phải sử dụng song song (đặt nội khí quản, bóp bóng, thở máy...)

Phương pháp này được thực hiện trên những bệnh nhân bị giảm thông khí. Trước khi làm hô hấp nhân tạo cần chú ý đặt thông dạ dày đề phòng trào ngược; mở thông màng phổi nếu có tràn khí, tràn máu màng phổi; đặt nội khí quản hoặc mở khí quản với ống Sjoberg.

- Thổi ngạt hoặc bóp bóng hỗ trợ.
- Thông khí nhân tạo bằng máy. Khi cho bệnh nhân thở máy phải kiểm tra xem lồng ngực bệnh nhân có lên xuống theo nhịp thở của máy, xem bệnh nhân có thích ứng với máy hay không. Cần theo dõi tình trạng chung, mạch, huyết áp của

bệnh nhân và đặc biệt là phải làm các xét nghiệm về khí máu: pH, paCO2 trong máu động mạch để điều chỉnh các thông số hô hấp cho đúng.

5. Chống nhiễm toan

Truyền nhỏ giọt các dung dịch kiềm như natri bicacbonat hay THAM. Trong suy thở, bệnh nhân có toan hô hấp đơn thuần hoặc toan hỗn hợp. Rối loạn kiềm toan sẽ dẫn tới rối loạn tuần hoàn, rối loạn bài tiết ở thận v.v.. do đó việc sử dụng các dung dịch kiềm rất có lợi.

6. ***Các thuốc***

- Các thuốc kích thích hô hấp như: niketanmit.

Chỉ định khi đường hô hấp bệnh nhân đã thông suốt

- Các thuốc dùng trong hồi sức hô hấp:

Aminophylin (diaphylin): Các Corticoit chỉ có tác dụng trong một số cấp cứu cơn hen phế quản, phù thanh quản, phù phổi cấp tổn thương, hội chứng Mendelson.

- Các thuốc long đờm như: mucomyst, musolvan ...

- Kháng sinh: Thường sử dụng thuốc kháng sinh có phổ rộng và liệu pháp xuống thang

6. Điều trị nguyên nhân

Dựa vào chẩn đoán xác định điều trị các nguyên nhân gây suy hô hấp cấp.

Tài liệu tham khảo

1. **Cannon, J., J. Pamplin, D. Zonies, P. Mason and at** (2018). "*Acute Respiratory Failure"*. Mil Med, **183**(suppl_2) p. 123-129.
2. **Castillo, R. L.** (2015). "*Acute Respiratory Failure: Pathophysiological Basis From A Multidisciplinary Clinical Approach"*. Open Respir Med J, **9** p. 81-2.
3. **Cook, D. J** (2005). "*Pratical management of one lung anesthesia"*. Revista Mexicana de Anestesiologica, **28** p. 54-64.
4. **Đỗ Tất Cường** (2009). "*Suy hô hấp cấp"*. Giáo trình giảng dạy Học Viện Quân Y Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
5. **Daly, A., J. J. Egan and K. C. Redmond** (2017). "*Acute Respiratory Failure Post Single Lung Transplantation: An Unusual Cause"*. Ir Med J, **110**(9) p. 637.
6. **Vũ Văn Đính** (2009). "*Suy hô hấp cấp"*. Hồi sức cấp cứu nội khoa. Nhà xuất bản y học. 15-25.
7. **Nguyễn Quốc Kính** (2006). "*Rối loạn cân bằng toan - kiềm"*. Bài giảng Gây mê

hồi sức. Vol. 1. Nhà xuất bản Y học. 202-234.

8. **Sanders, David** (2004). "*Thoracic surgery"*. Oxford handbook of anesthesia.Vol. 1.
9. **Nguyễn Thụ** (1999). "*Sinh lý tuần hoàn và hô hấp trong Gây mê Hồi sức"*. Bài giảng Sau Đại học. Đại học Y khoa Hà Nội. 31-81, 82-109.
10. **Nguyễn Hữu Tú** (2006). "*Gây mê cho phẫu thuật lồng ngực"*. Bài giảng gây mê hồi sức. Vol. 2. Nhà xuất bản Y học. 84-101.